

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Conceitos iniciais de Virtualização

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Lógico e Físico



FUNDAMENTOS DA VIRTUALIZAÇÃO



Conceitos essenciais

Virtualização é a técnica que separa o software do hardware para rodar múltiplos sistemas operacionais independentes em um mesmo servidor físico. Essa abordagem aumenta o aproveitamento de recursos, permite maior flexibilidade, reduz custos, facilita testes e agiliza a recuperação de falhas

Como funciona?

A virtualização insere uma camada de software entre o hardware físico e os sistemas operacionais, criando Máquinas Virtuais (VMs) com CPU, RAM, disco e rede lógicos. Cada VM age como um computador completo e isolado

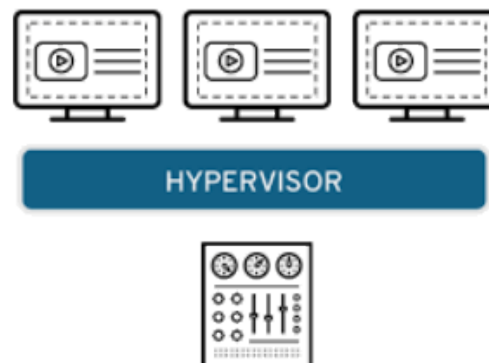


Papel do Hypervisor

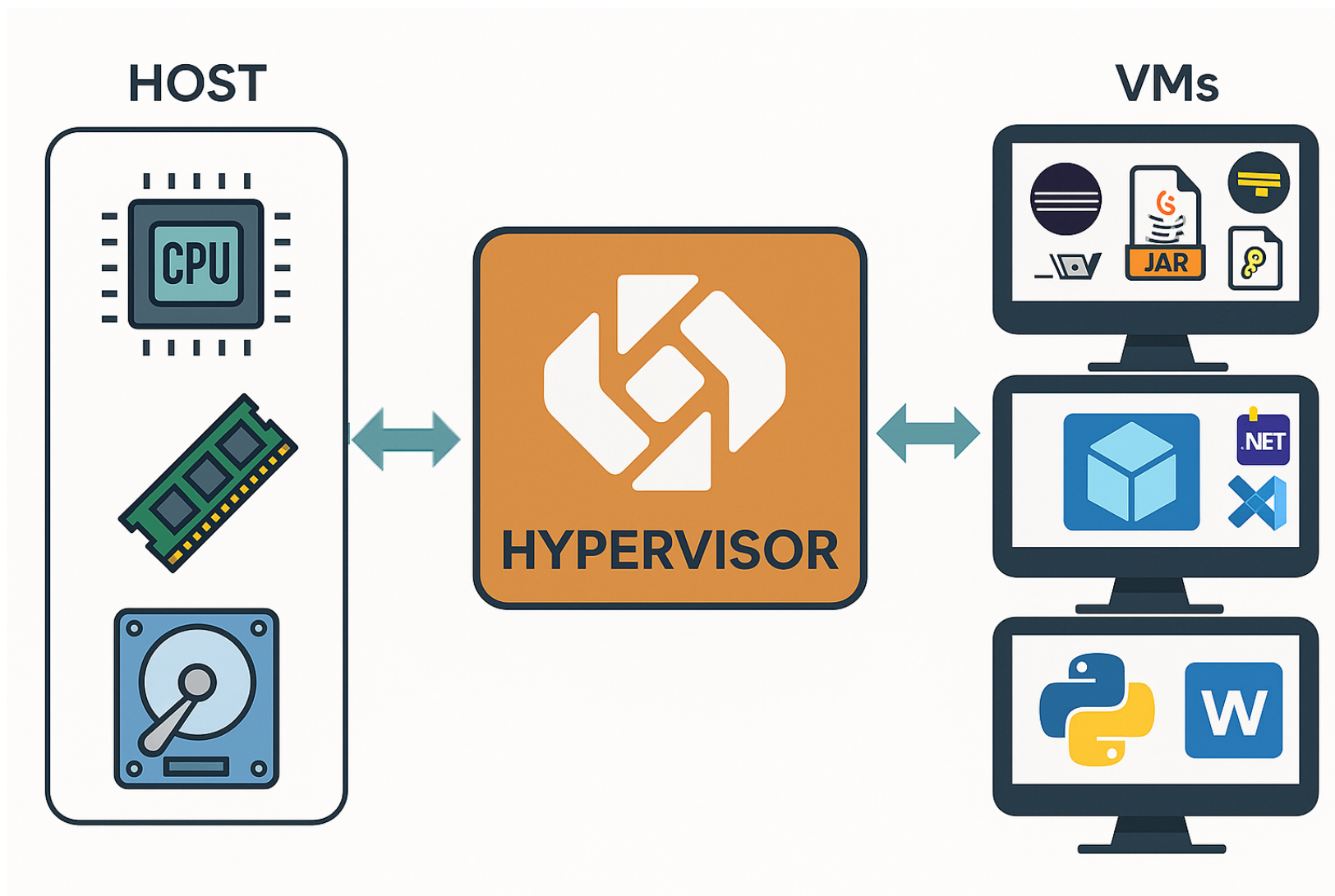
- ✓ Gerenciar e alocar recursos físicos às VMs
- ✓ Garantir isolamento e segurança entre VMs
- ✓ Impor limites de uso
- ✓ Prover interfaces para criação, inicialização e snapshot
- ✓ Permitir migração e balanceamento de carga
- ✓ Monitorar desempenho do hardware subjacente



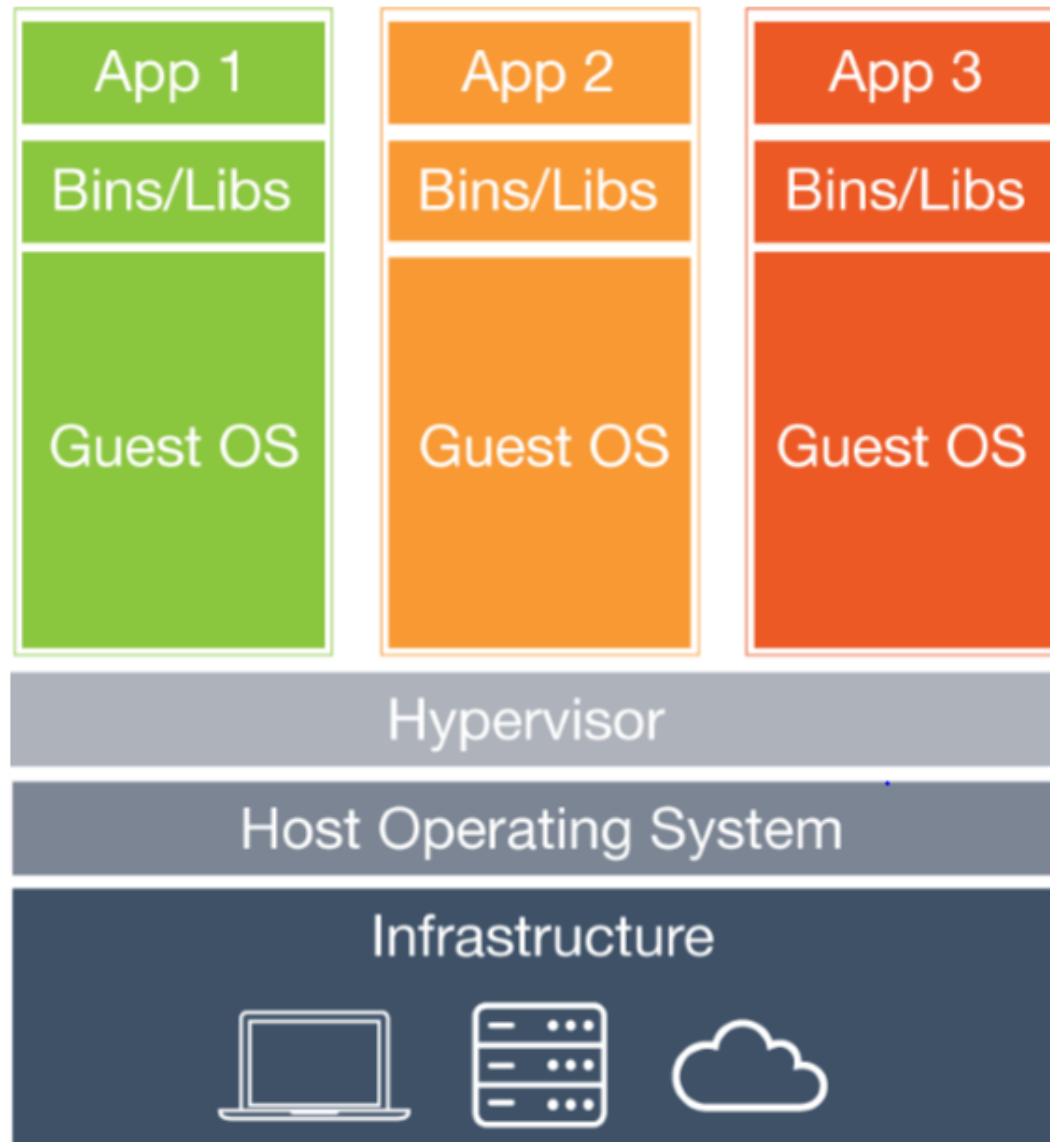
Os Hypervisors traduzem as requisições entre os recursos físicos e virtuais, tornando possível a virtualização



FUNDAMENTOS DA VIRTUALIZAÇÃO



ARQUITETURA TÍPICA



PROPRIEDADES BÁSICAS



PARTICIONAMENTO

Executar vários Sistemas Operacionais na mesma máquina

Dividir os recursos da máquina física entre as VM (Virtual Machines)



ISOLAMENTO

As VM's não se enxergam entre elas

Nem enxergam o Host anfitrião



ENCAPSULAMENTO

VM pode ser armazenada em arquivos

Mover ou copiar VM's é simples como mover ou copiar arquivos

FUNDAMENTOS DA VIRTUALIZAÇÃO



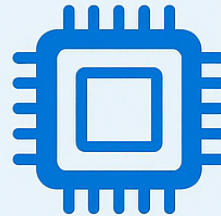
Benefício	Resultado prático
Consolidação de servidores	Menos máquinas físicas, menor energia e espaço
Escalabilidade rápida	Criar/clonar VMs em minutos
Isolamento e segurança	Falha ou malware em uma VM não afeta outras
Recuperação de desastres	Snapshots e migração simplificada
Agilidade em testes/dev	Laboratórios flexíveis para DevOps
Otimização de Custos	Melhor utilização dos recursos

DESVANTAGENS DA VIRTUALIZAÇÃO



1. Grande uso de espaço em disco

já que é preciso de todos os arquivos para cada sistema operacional instalado em cada



2. Dificuldade no acesso direto a hardware

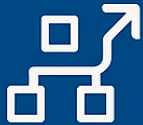
como por exemplo placas específicas sendo necessário uma especialização para administração de servidores



3. Desempenho

A introdução de uma camada extra de software entre o sistema operacional e o hardware, o Hypervisor, gera um custo de processamento superior ao que se teria sem a virtualização

Melhores Práticas



Planejar a capacidade considerando picos



Utilizar armazenamento compartilhado de alto desempenho



Aplicar políticas de segurança e segmentação de rede



Automatizar backups e validar snapshots



**VM
LOCAL**



**VM EM
NUVEM**

Comparativo Visual: VM Local (on-premise) vs. VM em Nuvem

Critério	VM Local (on-premise)	VM em Nuvem
Controle	 Total sobre hardware e dados	 Provedor gerencia hardware
Escalabilidade	 Limitada à capacidade comprada	 Escala elástica sob demanda
CapEx vs. OpEx	 Alto investimento inicial	 Paga-conforme-uso
Latência	 Menor para apps internos	 Depende de internet
Manutenção	 Equipe interna cuida da VM	 Provedor cuida da VM

VIRTUALIZAR MÁQUINA PESSOAL?



Ambiente isolado



Teste e desenvolvimento



Configuração de servidor



Eficiência de recursos



Segurança

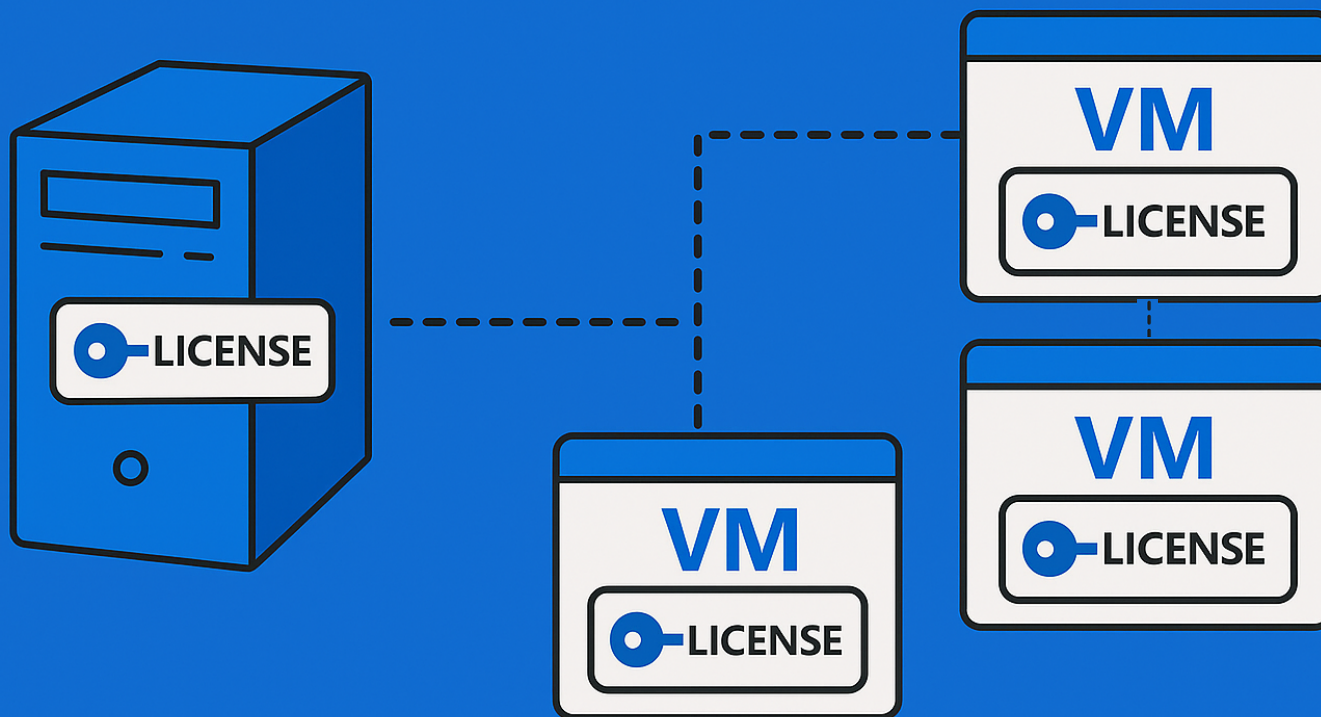


Colaboração



**Facilidade de backup
e restauração**

SOFTWARE LICENSING



Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).